

Wydział informatyki Politechniki Białostockiej Przedmiot: Sieci bezprzewodowe	Data realizacji: 23.03.2026 Data nadesłania: 28.03.2026
Ćwiczenie nr 4 Temat: Bezpieczeństwo, WPA, firewall Grupa: LAB 1 Imię i nazwisko: 1. Michał Małecki 2. Piotr Kluczyński	Prowadzący: Mgr inż. Mateusz Choromański

Cel zajęć

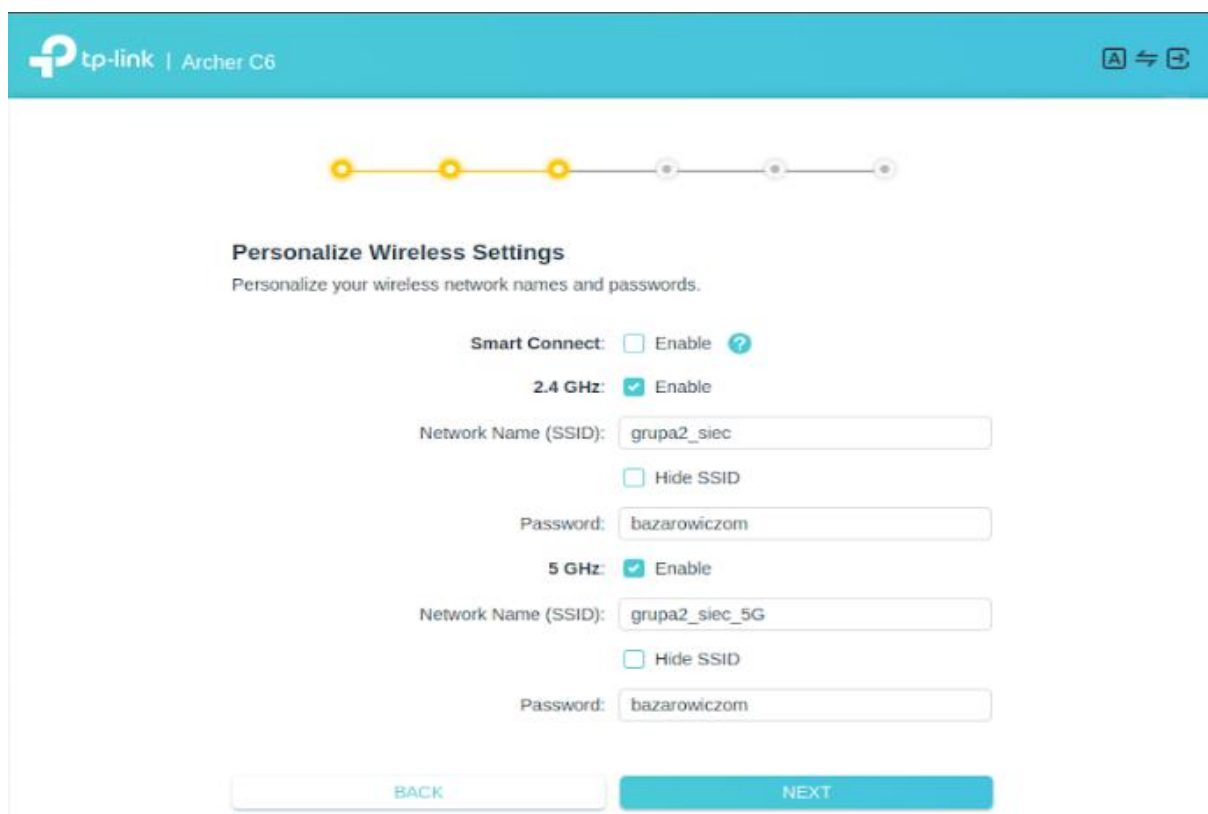
1. Zapoznanie z problemami bezpieczeństwa w sieciach bezprzewodowych.
2. Konfigurowanie i testowanie standardów szyfrowania w sieciach bezprzewodowych: WPA2.
3. Przygotowanie filtrowania ruchu - firewall.

Realizacja zadań

Zadanie 1 – konfiguracja sieci bezprzewodowej w standardzie WPA z unikatowym kluczem.

Celem pierwszego zadania była konfiguracja sieci bezprzewodowej na urządzeniu pełniącym rolę punktu dostępowego z wykorzystaniem klucza zabezpieczeń (hasła) opartego na słowie ze słownika języka polskiego. Do zabezpieczenia sieci wykorzystano standard WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. Skonfigurowano sieć o identyfikatorze SSID „**grupa2_siec**” i nadano jej hasło „**bazarowiczom**”. Następnie przetestowano poprawność konfiguracji, z powodzeniem nawiązując połączenie z siecią za pośrednictwem drugiego komputera (klienta) i weryfikując komunikację za pomocą polecenia **ping**.

Konfiguracji sieci bezprzewodowej pod nazwą „grupa2_siec” z hasłem „bazarowiczom”.



The image shows the TP-Link Archer C6 web interface for configuring wireless settings. At the top, there is a blue header with the TP-Link logo and 'Archer C6' text. Below the header is a progress bar with five steps; the first three are highlighted in yellow, indicating the current step is 'Personalize Wireless Settings'. The main content area is titled 'Personalize Wireless Settings' with a subtitle 'Personalize your wireless network names and passwords.' Below this, there are two sections for 2.4 GHz and 5 GHz networks. Each section has a 'Smart Connect' checkbox (unchecked), a '2.4 GHz' or '5 GHz' checkbox (checked), a 'Network Name (SSID)' text field, a 'Hide SSID' checkbox (unchecked), and a 'Password' text field. The 2.4 GHz SSID is 'grupa2_siec' and the 5 GHz SSID is 'grupa2_siec_5G'. Both passwords are 'bazarowiczom'. At the bottom, there are 'BACK' and 'NEXT' buttons.

tp-link | Archer C6

Personalize Wireless Settings

Personalize your wireless network names and passwords.

Smart Connect: ☐ Enable ?

2.4 GHz: ☒ Enable

Network Name (SSID): grupa2_siec

☐ Hide SSID

Password: bazarowiczom

5 GHz: ☒ Enable

Network Name (SSID): grupa2_siec_5G

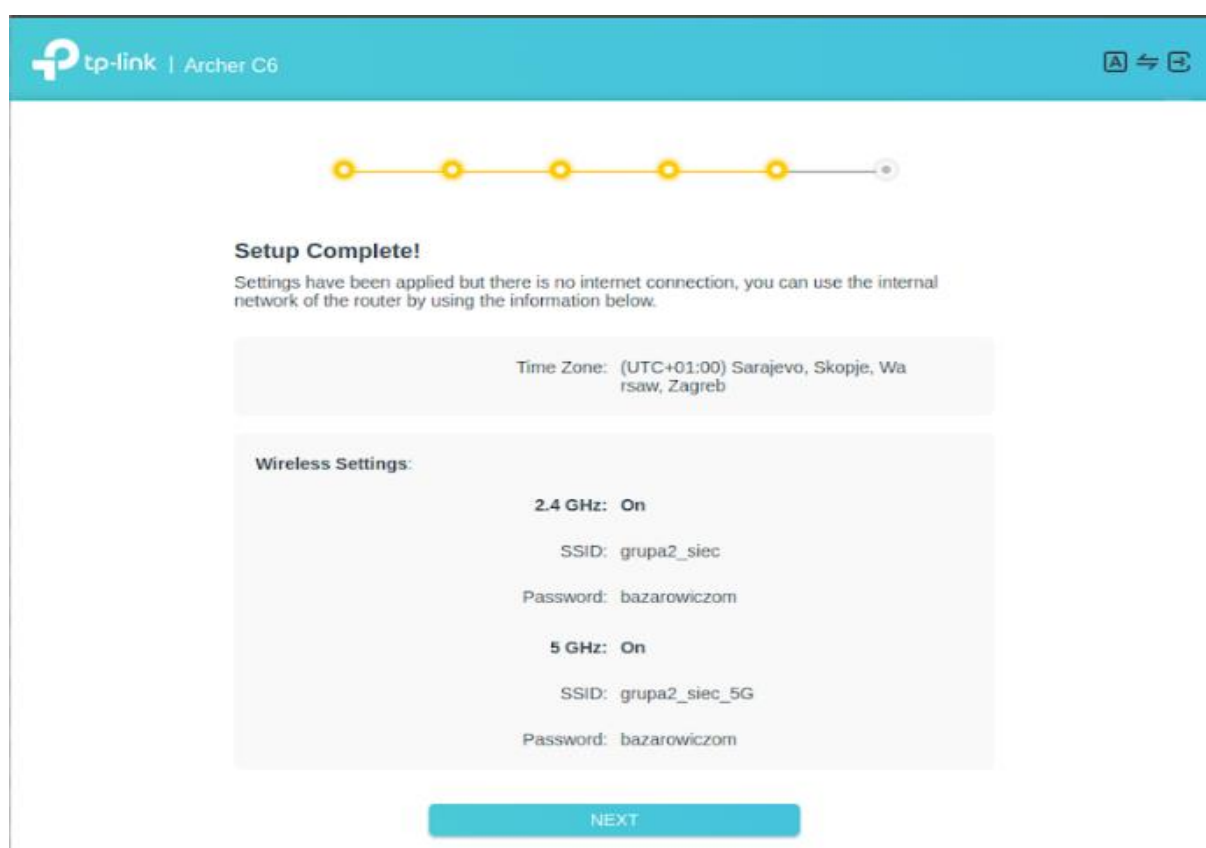
☐ Hide SSID

Password: bazarowiczom

BACK NEXT

Rysunek 1 – Konfiguracja sieci bezprzewodowej.

Okno potwierdzające zakończenie wstępnej konfiguracji.



Rysunek 2 – zakończenie wstępnej konfiguracji.

Ustawienie protokołu bezpieczeństwa „Security” na WPA2-PSK[AES].

tp-link | Archer C6

Network Map Internet Wireless **Advanced**

Network
TP-Link ID
EasyMesh
Wireless
• Wireless Settings
Guest Network
IoT Network
Wireless Schedule
WPS
Additional Settings
WDS
NAT Forwarding
Parental Controls
QoS
Security
VPN Server
IPv6
Smart Life Assistant
System

Wireless Settings

Personalize wireless settings as you need.

Smart Connect: ☐ Enable ?

2.4 GHz: ☒ Enable

[Share Network](#)

Network Name (SSID):

☐ Hide SSID

Security:

Password:

Transmit Power:

Channel Width:

Channel:

Mode:

5 GHz: ☒ Enable

[Share Network](#)

Network Name (SSID):

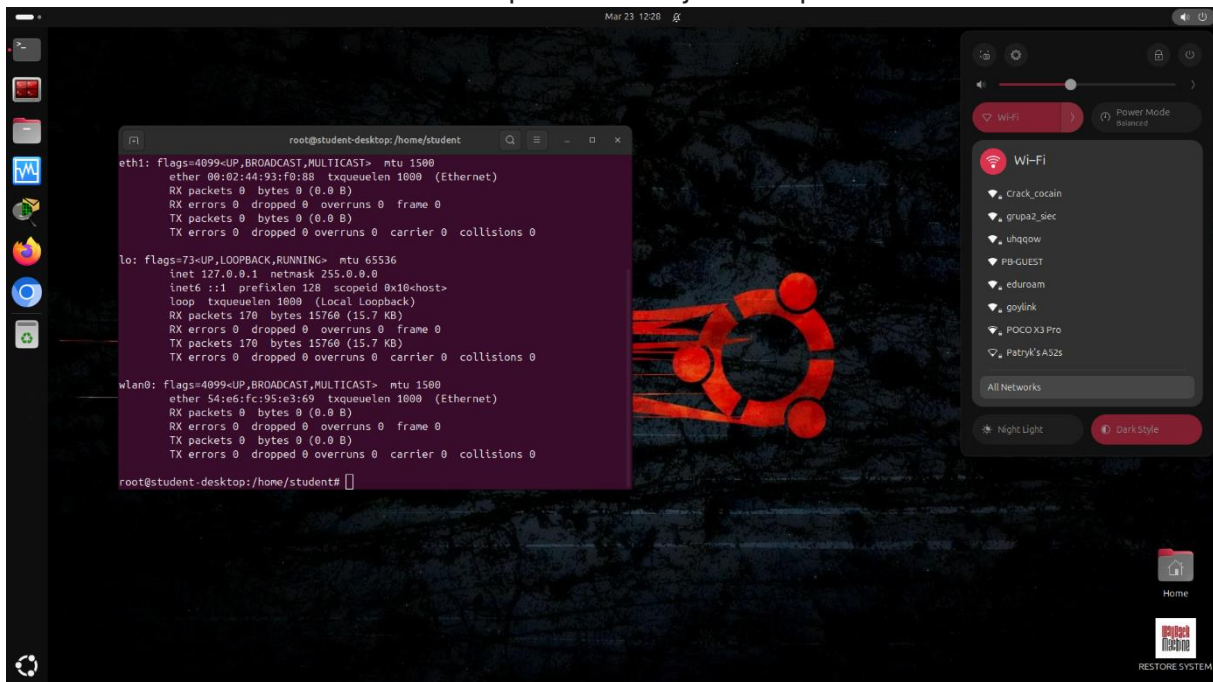
☐ Hide SSID

Security:

[SUPPORT](#) [BACK TO TOP](#)

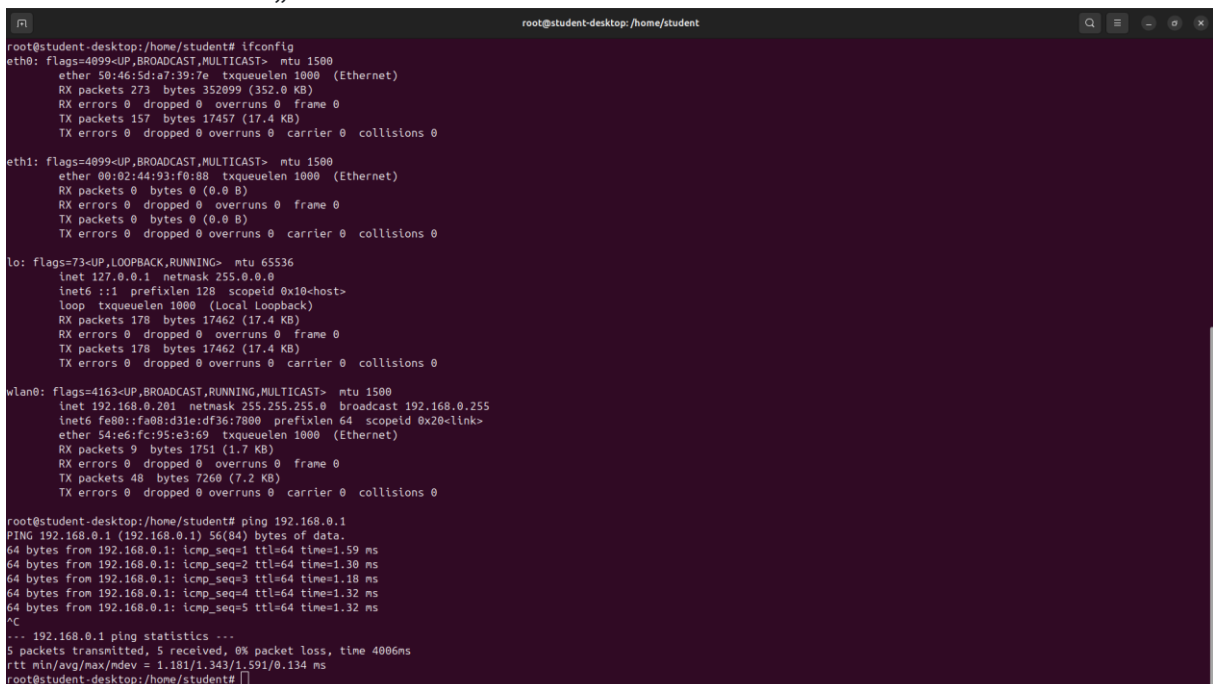
Rysunek 3 – Ustawienie protokołu bezpieczeństwa.

Potwierdzenie widoczności sieci bezprzewodowej na komputerze klienta.



Rysunek 4 – widoczność utworzonej sieci.

Połączenie oraz poprawna komunikacja z siecią sprawdzona za pomocą polecenia ping na adres IP routera „192.168.0.1”.



Rysunek 5 – konfiguracja sieciowa komputera klienta wraz z sprawdzeniem komunikacji.

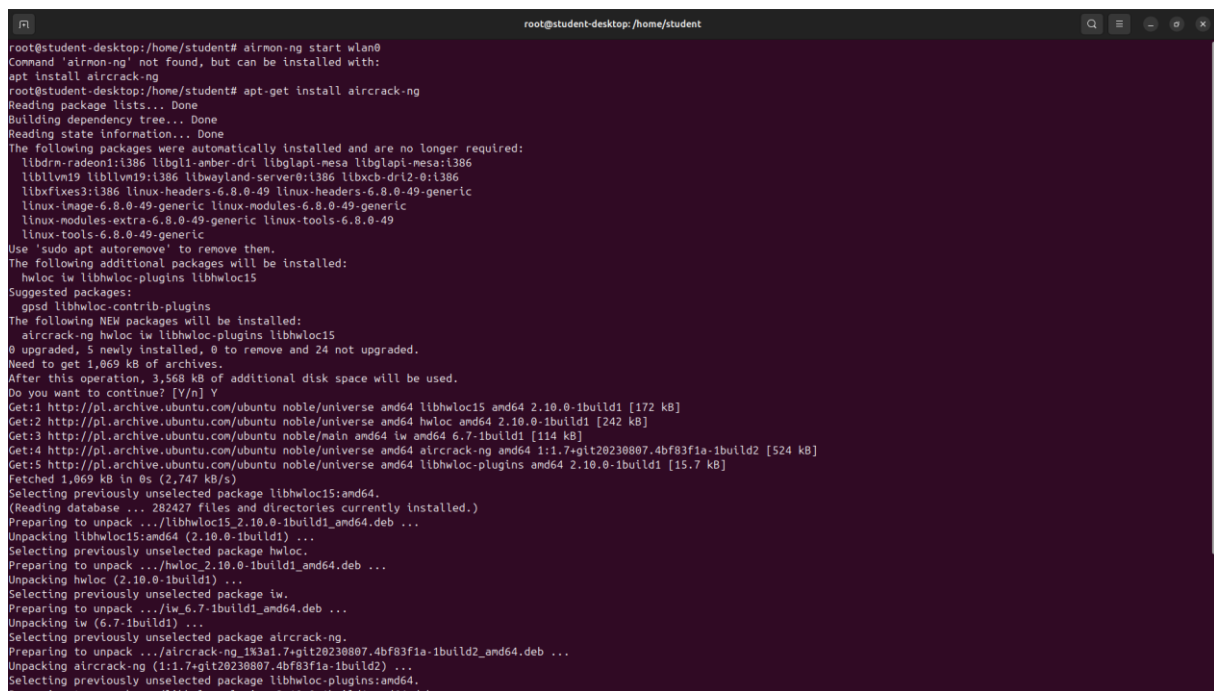
Wniosek częściowy:

Poprawna konfiguracja standardu WPA2 na routerze, zapewnia podstawową ochronę komunikacji bezprzewodowej przed nieautoryzowanym dostępem. Sukces testu komunikacji (ping) potwierdza, że uwierzytelnianie przy pomocy dodanego klucza sieciowego przebiegło pomyślnie.

Zadanie 2 – przetestowanie za pomocą oprogramowania Aircrack-ng bezpieczeństwa wifi.

Zadanie polegało na przeprowadzeniu testu bezpieczeństwa sieci utworzonej w zadaniu 1. W tym celu przygotowano trzeci komputer (podstuchującym), wyposażony w pakiet narzędzi **Aircrack-ng**. Karta sieciowa tego komputera została przełączona w tryb nasłuchu (**Monitor Mode**), co pozwoliło na przechwycenie tzw. czterostopniowego uścisku dłoni (**4-Way Handshake**) w momencie uwierzytelniania się legalnego klienta. Następnie, wykorzystując plik ze słownikiem języka polskiego, przeprowadzono atak offline na przechwycony pakiet danych, co ostatecznie doprowadziło do skutecznego złamania hasła „bazarowiczom”.

Instalacja oprogramowania Aircrack-ng na komputerze podsłuchującym.



```
root@student-desktop:/home/student
root@student-desktop:/home/student# airmon-ng start wlan0
Command 'airmon-ng' not found, but can be installed with:
apt install aircrack-ng
root@student-desktop:/home/student# apt-get install aircrack-ng
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  libdrm-radeon1:i386 libgl1-amber-dri libglapi-mesa libglapi-mesa:i386
  libllvm19 libllvm19:i386 libwayland-server0:i386 libxcb-dri2-0:i386
  libxfixes3:i386 linux-headers-6.8.0-49 linux-headers-6.8.0-49-generic
  linux-image-6.8.0-49-generic linux-modules-6.8.0-49-generic
  linux-modules-extra-6.8.0-49-generic linux-tools-6.8.0-49
  linux-tools-6.8.0-49-generic
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
The following additional packages will be installed:
  hwloc iw libhwloc-plugins libhwloc15
Suggested packages:
  gpsd libhwloc-contrib-plugins
The following NEW packages will be installed:
  aircrack-ng hwloc iw libhwloc-plugins libhwloc15
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 24 not upgraded.
Need to get 1,069 kB of archives.
After this operation, 3,568 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libhwloc15 amd64 2.10.0-1build1 [172 kB]
Get:2 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 hwloc amd64 2.10.0-1build1 [242 kB]
Get:3 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 iw amd64 6.7-1build1 [114 kB]
Get:4 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 aircrack-ng amd64 1:1.7+git20230807.4bf83f1a-1build2 [524 kB]
Get:5 http://pl.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 libhwloc-plugins amd64 2.10.0-1build1 [15.7 kB]
Fetched 1,069 kB in 0s (2,747 kB/s)
Selecting previously unselected package libhwloc15:amd64.
(Reading database ... 282427 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libhwloc15_2.10.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libhwloc15:amd64 (2.10.0-1build1) ...
Selecting previously unselected package hwloc.
Preparing to unpack .../hwloc_2.10.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking hwloc (2.10.0-1build1) ...
Selecting previously unselected package iw.
Preparing to unpack .../iw_6.7-1build1_amd64.deb ...
Unpacking iw (6.7-1build1) ...
Selecting previously unselected package aircrack-ng.
Preparing to unpack .../aircrack-ng_1k3a1.7+git20230807.4bf83f1a-1build2_amd64.deb ...
Unpacking aircrack-ng (1:1.7+git20230807.4bf83f1a-1build2) ...
Selecting previously unselected package libhwloc-plugins:amd64.
```

Rysunek 6 - instalacja Aircrack-ng.

Przestawienie karty sieciowej w tryb nasłuchu „Monitor Mode”.

```
root@student-desktop: /home/student

Selecting previously unselected package libhwloc15:amd64.
(Reading database ... 282427 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libhwloc15_2.10.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libhwloc15:amd64 (2.10.0-1build1) ...
Selecting previously unselected package hwloc.
Preparing to unpack .../hwloc_2.10.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking hwloc (2.10.0-1build1) ...
Selecting previously unselected package iw.
Preparing to unpack .../iw_6.7-1build1_amd64.deb ...
Unpacking iw (6.7-1build1) ...
Selecting previously unselected package aircrack-ng.
Preparing to unpack .../aircrack-ng_1%3a1.7+git20230807.4bf83fia-1build2_amd64.deb ...
Unpacking aircrack-ng (1:1.7+git20230807.4bf83fia-1build2) ...
Selecting previously unselected package libhwloc-plugins:amd64.
Preparing to unpack .../libhwloc-plugins_2.10.0-1build1_amd64.deb ...
Unpacking libhwloc-plugins:amd64 (2.10.0-1build1) ...
Setting up libhwloc15:amd64 (2.10.0-1build1) ...
Setting up hwloc (2.10.0-1build1) ...
Setting up iw (6.7-1build1) ...
Setting up libhwloc-plugins:amd64 (2.10.0-1build1) ...
Setting up aircrack-ng (1:1.7+git20230807.4bf83fia-1build2) ...
Processing triggers for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu3) ...
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.7) ...
Processing triggers for nan-db (2.12.0-4build2) ...
Processing triggers for desktop-file-utils (0.27-2build1) ...
root@student-desktop:/home/student# aircrack-ng start wlan0

Found 4 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

  PID Name
   792 avahi-daemon
   852 avahi-daemon
   962 NetworkManager
   966 wpa_supplicant

PHY   Interface   Driver      Chipset
phy2   wlan0         ath9k_htc   Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
        (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy2]wlan0 on [phy2]wlan0mon)
        (mac80211 station mode vif disabled for [phy2]wlan0)

root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 7 - Monitor mode na karcie sieciowej.

Nasłuchiwanie sieci.

```
root@student-desktop: /home/student

CH 6 ][ Elapsed: 12 s ][ 2026-03-23 12:42

BSSID          PWR  Beacons    #Data, #/s  CH  MB  ENC  CIPHER  AUTH  ESSID
BC:E6:7C:56:38:E0 -84    1          9  0  6  360  WPA2  CCMP  MGT  eduroam
00:04:56:AB:AA:40 -75    9          57 0  6  130  WPA2  CCMP  MGT  eduroam
E6:3F:6C:8F:9C:07 -84   11          1  0 11 180  WPA2  CCMP  PSK  Infinix NOTE 40
52:91:E3:2A:F9:D3 -64    34          0  0  4  360  WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
50:91:E3:BA:F9:D3 -63    30          0  0  4  360  WPA2  CCMP  PSK  goylink
52:91:E3:2B:1F:A4 -54   39          0  0  4  360  WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
50:91:E3:BB:1F:A4 -85   37          2  0  4  360  WPA2  CCMP  PSK  uhqow
52:91:E3:2B:0D:BF -34   26          0  0  9  360  WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
50:91:E3:BB:0D:BF -51   29          2  0  9  360  WPA2  CCMP  PSK  Crack_cocain
52:91:E3:2A:FA:D8 -37   36          0  0  3  360  WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
50:91:E3:BA:FA:D8 -36   38          0  0  3  360  WPA2  CCMP  PSK  grupa2_slac
00:04:56:AB:AA:41 -79   17          0  0  6  130  WPA2  CCMP  PSK  <length: 0>
BC:E6:7C:56:38:51 -81    2          0  0  1  360  WPA2  CCMP  MGT  eduroam
BC:E6:7C:56:38:50 -78   10          32 0  1  360  WPA2  CCMP  MGT  eduroam
BE:07:CD:5A:74:4F -86    8          0  0  1  180  WPA2  CCMP  PSK  Patryk's AS2s

BSSID          STATION    PWR  Rate  Lost  Frames  Notes  Probes
BC:E6:7C:56:38:E0 10:5B:AD:DE:39:C9 -86  0 - 1e 332  5
00:04:56:AB:AA:40 B4:F7:A1:EA:75:00 -1  1e- 0  0  57
50:91:E3:BA:F9:D3 A2:2C:ED:DA:31:76 -71  0 - 1  0  2
50:91:E3:BB:1F:A4 54:E6:FC:99:09:C0 -34  0 - 1  2  4
50:91:E3:BB:0D:BF 4C:02:A9:03:10:A1 -50  0 - 1  0  1
(not associated) 10:F6:0A:81:F7:10 -79  0 - 5  0  1
(not associated) 26:10:ED:7A:22:8B -55  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) C6:EF:8D:8D:7C:F1 -54  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) 8A:39:FB:75:02:06 -62  0 - 1  14  8
(not associated) BC:E6:7C:56:38:50 -75  0 - 1  0  2
(not associated) DA:A1:19:68:F0:68 -76  0 - 1  0  2
(not associated) 92:EA:99:A1:20:A8 -60  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) 52:6F:F9:98:CA:02 -56  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) 06:7C:FD:4B:DC:FC -58  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) F2:06:79:90:65:19 -56  0 - 1  0  1  eduroam
(not associated) 8A:A1:FC:40:BD:4E -56  0 - 1  0  1  eduroam
BC:E6:7C:56:38:50 6C:F6:DA:11:B3:6D -80  0 - 1e 0  3
BC:E6:7C:56:38:50 DE:C6:96:C4:DF:32 -73  0 - 24 0  1
BE:07:CD:5A:74:4F 3C:F0:11:7C:3F:E9 -89  0 - 6e 0  1
```

Rysunek 8 - Nasłuch sieci.

Sprawdzenie konkretnie naszej sieci

```
root@student-desktop: /home/student

CH 3 ][ Elapsed: 0 s ][ 2026-03-23 12:47

BSSID          PWR RXQ  Beacons  #Data, #/s  CH  MB  ENC CIPHER  AUTH ESSID
58:91:E3:BA:FA:DB -34  28      34         0  0  3  360  WPA2 CCMP  PSK  grupa2_siec

BSSID          STATION    PWR   Rate    Lost  Frames  Notes  Probes
```

Rysunek 9 - Sprawdzenie naszej sieci.

Nastłuchiwanie sieci tylko na kanale 3.

```
root@student-desktop: /home/student

BC:E6:7C:56:38:E0 5C:3A:45:DC:30:AF -85 0 - 6e 0 1
BC:E6:7C:56:38:E0 14:5A:FC:7F:FF:0B -87 0 - 11 0 1
BC:E6:7C:56:38:E0 CE:3E:B6:30:2D:8C -86 0 - 1e 0 2
BC:E6:7C:56:38:E0 2A:3E:FC:30:E3:F9 -88 0 - 1 0 3 eduroam
BC:E6:7C:56:38:E0 10:5B:AD:DE:39:C9 -81 0 - 6e 0 14 eduroam
00:04:56:AB:AA:40 F6:72:BF:38:84:2B -1 1e- 0 0 2
00:04:56:AB:AA:40 B4:F7:A1:EA:75:00 -89 11e- 1e 0 167
E6:3F:6C:BF:9C:07 30:F6:EF:B1:54:59 -83 0 - 1e 0 8 Infinix NOTE 40
58:91:E3:BA:F9:D3 A2:2C:ED:DA:31:76 -67 0 - 1 0 4
58:91:E3:BB:1F:A4 54:E6:FC:99:09:C0 -38 0 - 1 2 18
58:91:E3:BB:00:BF 4C:82:A9:03:18:A1 -51 0 - 1 5 4
(not associated) 9E:F8:26:08:36:FD -71 0 - 1 0 1
(not associated) 7A:BB:1F:52:1C:02 -60 0 - 1 0 1 eduroam
(not associated) F6:B6:D0:96:86:1F -62 0 - 1 0 1 eduroam
(not associated) 10:F6:0A:90:DF:67 -54 0 - 5 0 1
(not associated) 76:79:C7:99:DB:D4 -76 0 - 1 0 2 eduroam

Quitting...
root@student-desktop: /home/student# airmon-ng stop wlan0mon

PHY Interface Driver Chipset
phy2 wlan0mon ath9k_htc Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
      (mac80211 station mode vif enabled on [phy2]wlan0)
      (mac80211 monitor mode vif disabled for [phy2]wlan0mon)

root@student-desktop: /home/student# airmon-ng start wlan0 3

Found 4 processes that could cause trouble.
Kill them using 'airmon-ng check kill' before putting
the card in monitor mode, they will interfere by changing channels
and sometimes putting the interface back in managed mode

  PID Name
  792 avahi-daemon
  852 avahi-daemon
  962 NetworkManager
  966 wpa_supplicant

PHY Interface Driver Chipset
phy2 wlan0 ath9k_htc Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
      (mac80211 monitor mode vif enabled for [phy2]wlan0 on [phy2]wlan0mon)
      (mac80211 station mode vif disabled for [phy2]wlan0)

root@student-desktop: /home/student#
```

Rysunek 10 - Nastłuch na kanale 3.

Ponowne połączenie do sieci na komputerze klienta w celu znalezienia handshake.

```
root@student-desktop:/home/student
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 331 bytes 30225 (30.2 KB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 331 bytes 30225 (30.2 KB)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student# ifconfig
Command 'ifconfig' not found, did you mean:
  _command_ 'ifconfig' from deb net-tools (2.10-0.1ubuntu4.4)
Try: apt install <deb name>
root@student-desktop:/home/student# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 50:46:5d:a7:39:7e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 273 bytes 352099 (352.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 157 bytes 17457 (17.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
    ether 00:02:44:93:f0:88 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 331 bytes 30225 (30.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 331 bytes 30225 (30.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.0.201 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::fa00:d31e:d36:7800 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 54:e6:fc:95:e3:69 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 6 bytes 1333 (1.3 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 29 bytes 4165 (4.1 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 11 - Znalezienie handshake.

Przechwycenie handshake.

```
CH 3 ][ Elapsed: 2 mins ][ 2026-03-23 12:50 ][ WPA handshake: 50:91:E3:BA:FA:DB

BSSID          PWR RXQ Beacons  #Data, #/s CH MB ENC CIPHER AUTH ESSID
50:91:E3:BA:FA:DB -32 26 1552 180 1 3 360 WPA2 CCMP PSK grupa2_siec

BSSID          STATION          PWR Rate Lost Frames Notes Probes
50:91:E3:BA:FA:DB 54:E6:FC:95:E3:69 -50 1e- 1e 0 127 EAPOL
```

Rysunek 12 - Przechwycenie handshake.

Zatrzymanie nasłuchu

```
root@student-desktop: /home/student

BC:E6:7C:56:38:E1 -88 6 0 0 6 360 OPN PB-GUEST
BC:E6:7C:56:38:E0 -70 3 41 0 6 360 WPA2 CCMP MGT eduroam
00:04:56:AB:AA:40 -70 73 169 0 6 130 WPA2 CCMP MGT eduroam
E6:3F:6C:BF:9C:07 -85 59 4 0 11 180 WPA2 CCMP PSK Infinix NOTE 40
52:91:E3:2A:F9:D3 -47 133 0 0 4 360 WPA2 CCMP PSK <length: 0>
50:91:E3:BA:F9:D3 -45 132 0 0 4 360 WPA2 CCMP PSK geylink
52:91:E3:2B:1F:A4 -59 152 0 0 4 360 WPA2 CCMP PSK <length: 0>
50:91:E3:BB:1F:A4 -56 151 4 0 4 360 WPA2 CCMP PSK uhqow
52:91:E3:2B:0D:BF -40 121 0 0 9 360 WPA2 CCMP PSK <length: 0>
50:91:E3:BB:0D:BF -38 129 2 0 9 360 WPA2 CCMP PSK Crack_cocain
52:91:E3:2A:FA:D8 -43 140 0 0 3 360 WPA2 CCMP PSK <length: 0>
50:91:E3:BA:FA:D8 -42 174 2 0 3 360 WPA2 CCMP PSK grupa2_slec
00:04:56:AB:AA:41 -70 96 0 0 6 130 OPN PB-GUEST
BC:E6:7C:56:38:S1 -78 4 0 0 1 360 OPN PB-GUEST
BC:E6:7C:56:38:S0 -76 46 197 0 1 360 WPA2 CCMP MGT eduroam
8E:07:CD:5A:74:4F -89 24 0 0 1 180 WPA2 CCMP PSK Patryk's AS2s

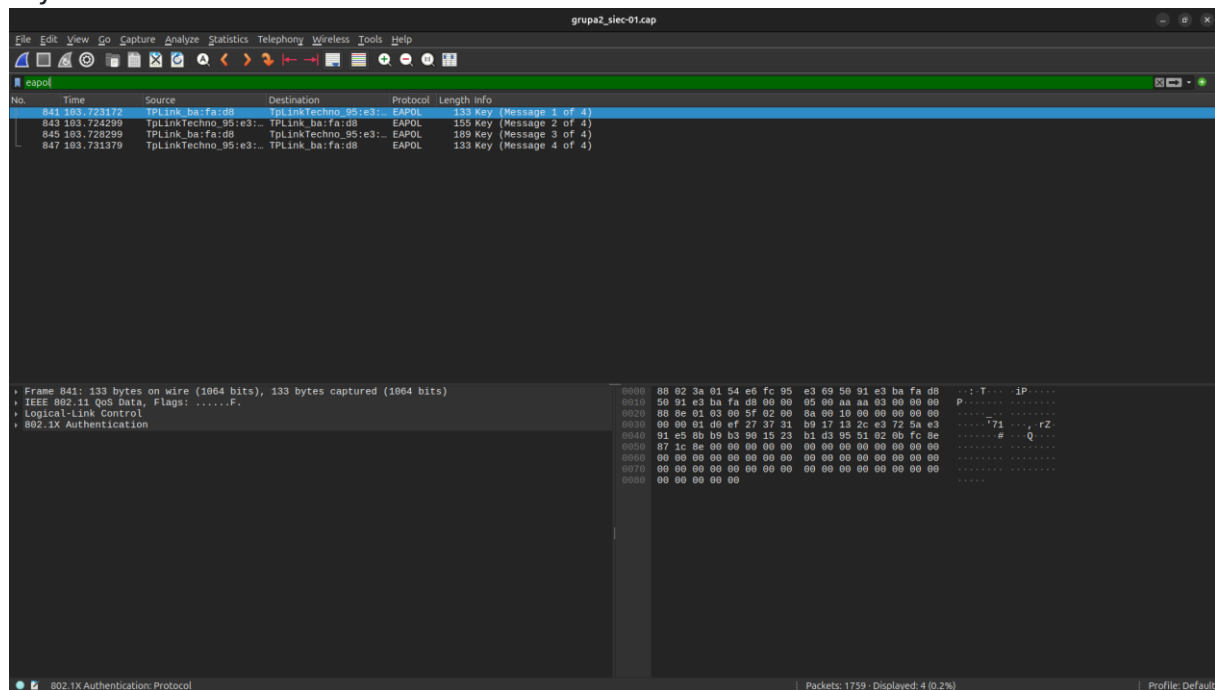
BSSID STATION PWR Rate Lost Frames Notes Probes
BC:E6:7C:56:38:40 5C:3A:45:DC:30:AF -85 0 - 6e 0 1
BC:E6:7C:56:38:E0 14:5A:FC:7F:FF:DB -87 0 - 11 0 1
BC:E6:7C:56:38:E0 CE:3E:B6:3D:2D:BC -86 0 - 1e 0 2
BC:E6:7C:56:38:E0 2A:3E:FC:30:E3:F9 -88 0 - 1 0 3 eduroam
BC:E6:7C:56:38:E0 10:5B:AD:DE:39:C9 -81 0 - 6e 0 14 eduroam
00:04:56:AB:AA:40 F6:72:BF:38:84:28 -1 1e- 0 0 2
00:04:56:AB:AA:40 84:47:A1:EA:75:00 89 11e- 1e 0 167
E6:3F:6C:BF:9C:07 30:F6:EF:B1:54:59 -83 0 - 1e 0 8 Infinix NOTE 40
50:91:E3:BA:F9:D3 A2:2C:ED:DA:31:76 -67 0 - 1 0 4
50:91:E3:BB:1F:A4 54:E6:FC:99:09:C0 -38 0 - 1 2 18
50:91:E3:BB:0D:BF 4C:82:A9:03:18:A1 -51 0 - 1 5 4
(not associated) 9E:F8:26:08:36:FD -71 0 - 1 0 1 eduroam
(not associated) 7A:BB:1F:52:1C:02 -60 0 - 1 0 1 eduroam
(not associated) F6:B6:D0:96:86:1F -62 0 - 1 0 1 eduroam
(not associated) 10:F6:0A:90:DF:67 -54 0 - 5 0 1
(not associated) 76:79:C7:99:DB:D4 -76 0 - 1 0 2 eduroam
Quitting...
root@student-desktop:/home/student# airmon-ng stop wlan0mon

PHY Interface Driver Chipset
phy2 wlan0mon ath9k_htc Qualcomm Atheros Communications AR9271 802.11n
(mac80211 station mode vif enabled on [phy2]wlan0)
(mac80211 monitor mode vif disabled for [phy2]wlan0mon)

root@student-desktop:/home/student#
```

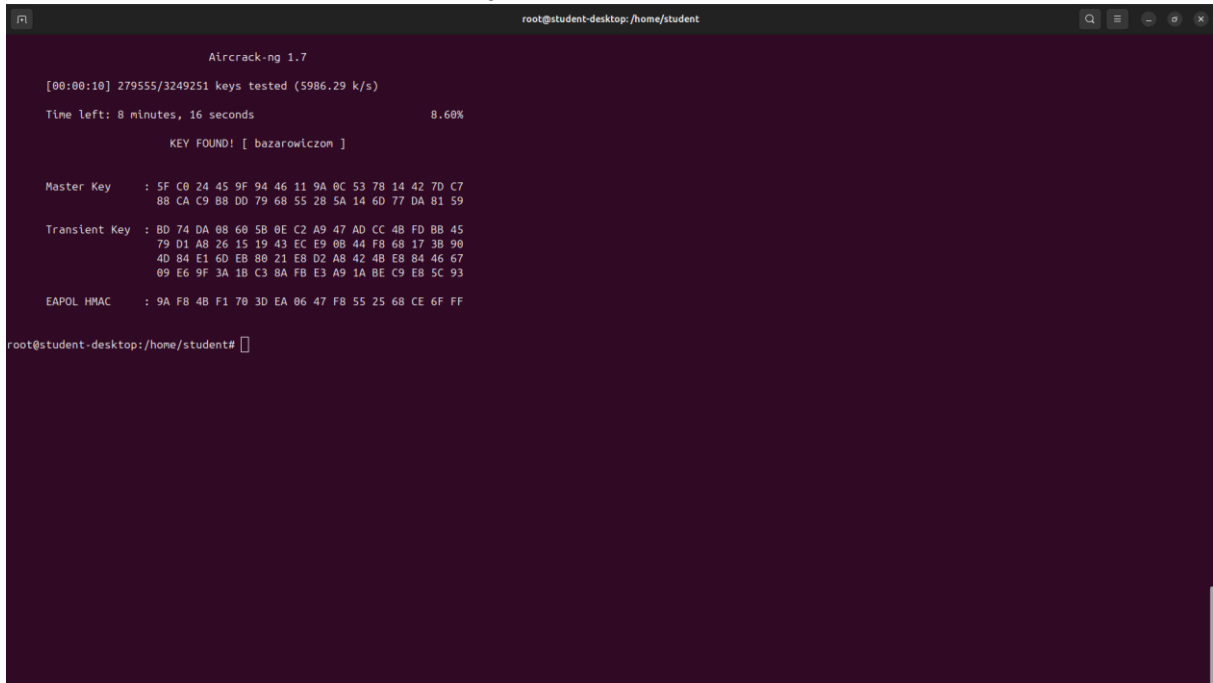
Rysunek 13 - Zatrzymanie nasłuchu na karcie sieciowej.

Wyświetlenie handshake w wireshark.



Rysunek 14 - Wyświetlenie handshake w wireshark.

Złamanie hasła atakiem słownikowym.



```
root@student-desktop: /home/student

Aircrack-ng 1.7

[00:00:10] 279555/3249251 keys tested (5986.29 k/s)

Time left: 8 minutes, 16 seconds      8.60%

KEY FOUND! [ bazarowiczon ]

Master Key   : 5F C0 24 45 9F 94 46 11 9A 0C 53 78 14 42 7D C7
              88 CA C9 B8 DD 79 68 55 28 5A 14 6D 77 DA 81 59

Transient Key : BD 74 DA 08 68 5B 0E C2 A9 47 AD CC 4B FD 8B 45
              79 D1 A8 26 15 19 43 EC E9 08 44 F8 68 17 3B 90
              4D 84 E1 6D EB 80 21 E8 D2 A8 42 4B E8 84 46 67
              09 E6 9F 3A 1B C3 8A F8 E3 A9 1A BE C9 E8 5C 93

EAPOL HMAC   : 9A F8 4B F1 78 3D EA 06 47 F8 55 25 68 CE 6F FF

root@student-desktop: /home/student#
```

Rysunek 15 - Atak słownikowy.

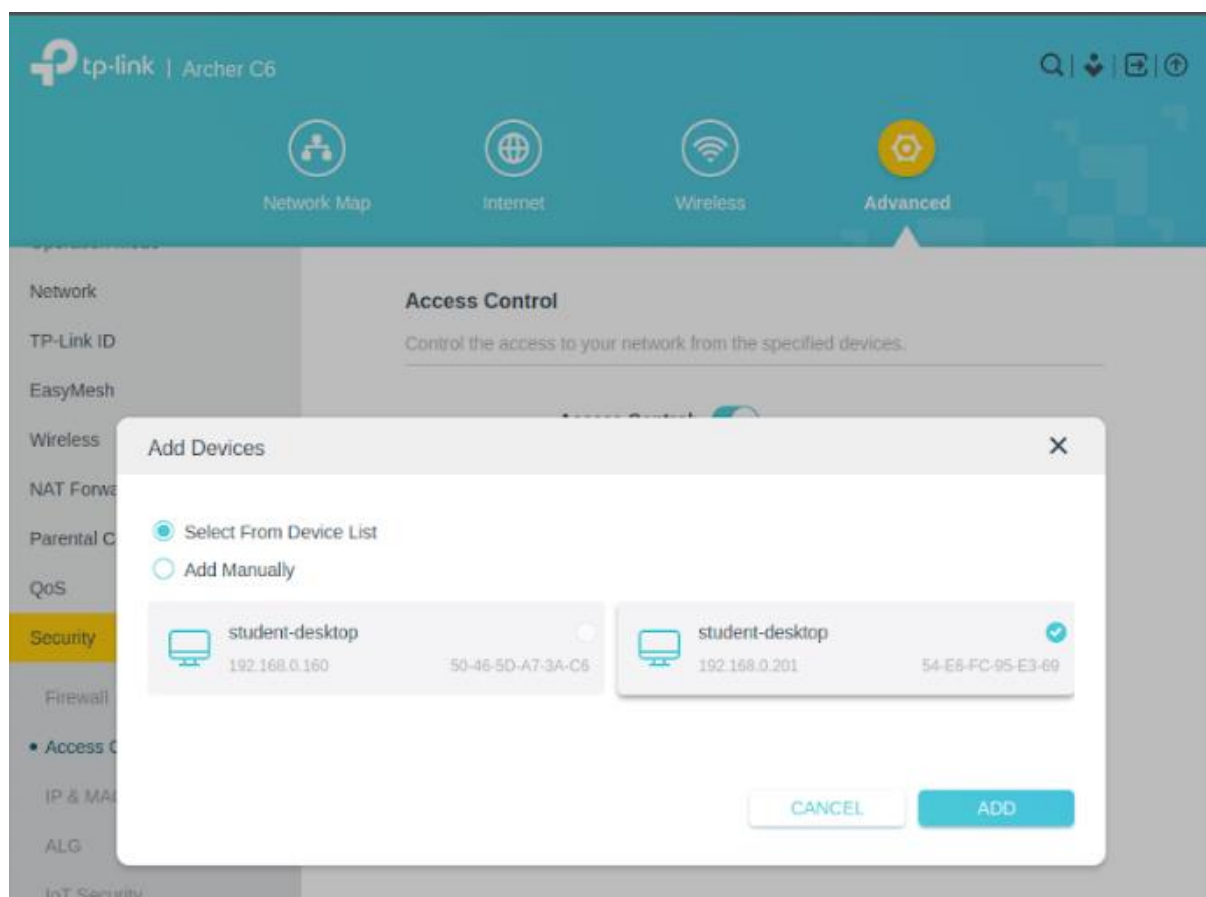
Wniosek częściowy:

Nawet wykorzystanie relatywnie bezpiecznego protokołu szyfrowania, jakim jest **WPA2**, nie chroni sieci przed włamaniem, jeśli administrator zastosuje słabe, słownikowe hasło. Przeprowadzony test udowodnił, że przechwycenie procesu wymiany kluczy (**handshake**) oraz dysponowanie odpowiednią bazą słów pozwala na bardzo szybkie złamanie zabezpieczeń metodą siłową (**atak słownikowy**).

Zadanie 3 – konfiguracja firewall'a zgodnie z wytycznymi prowadzącego.

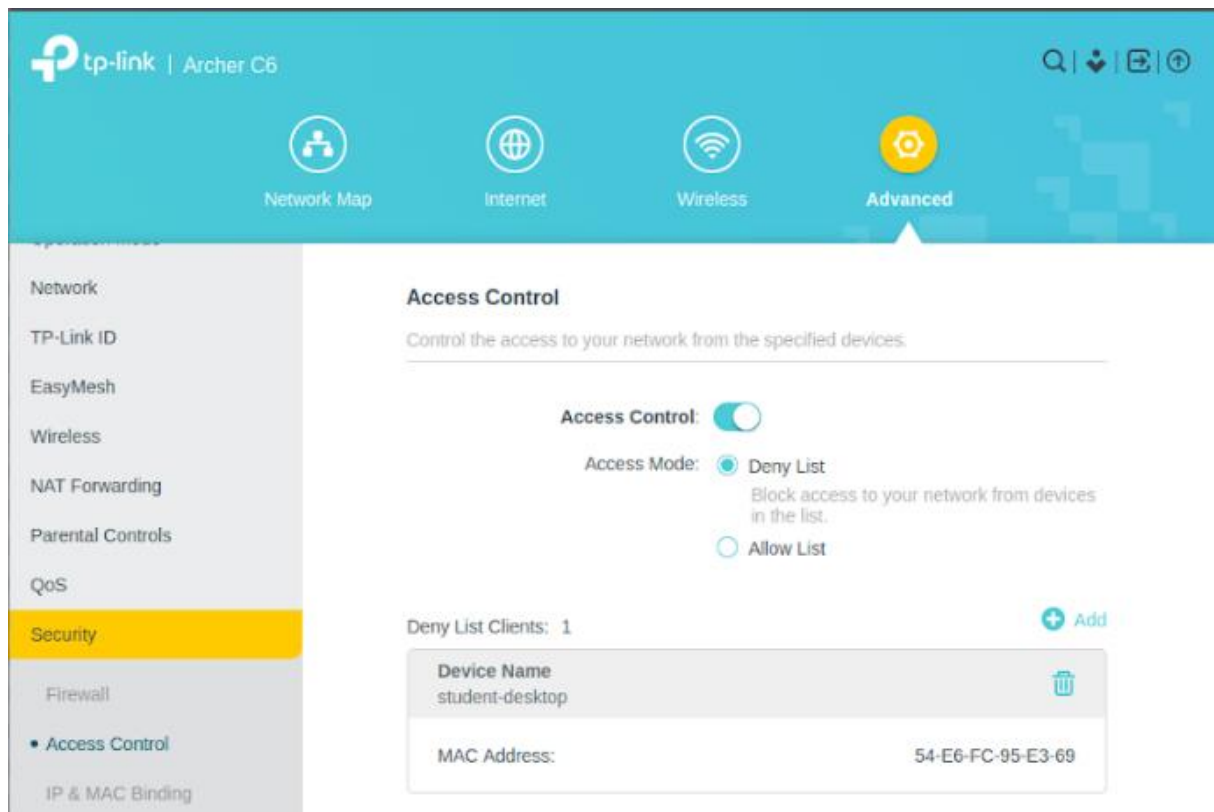
Zadanie polegało na wdrożeniu dodatkowej warstwy zabezpieczeń w postaci filtrowania ruchu na poziomie zapory sieciowej (**firewall**). W panelu administracyjnym routera dodano adres MAC komputera klienta do czarnej listy (**Deny List**). Po zatwierdzeniu ustawień sprawdzono skuteczność nałożonych restrykcji, wykonując ponownie polecenie ping z urządzenia klienta. Zgodnie z oczekiwaniami, komunikacja z routerem została odrzucona, co potwierdza komunikat "**Network is unreachable**".

Dodanie urządzenia klienta do czarnej listy.



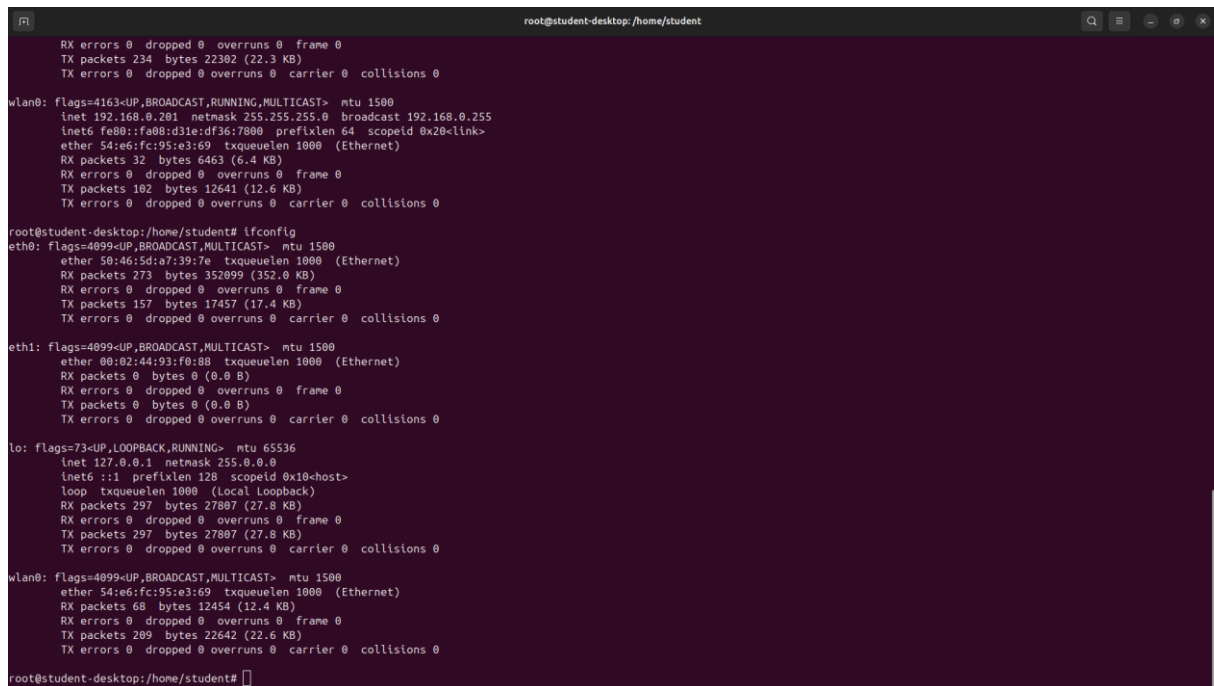
Rysunek 16 - Interfejs dodawania urządzenia do czarnej listy.

Potwierdzenie pojawienia się komputera na liście.



Rysunek 17 - Lista z dodany komputerem klienta.

Rozłączenie przez router komputera klienta który został dodany do czarnej listy.



Rysunek 18 – Rozłączenie komputera od sieci bezprzewodowej.

Dowód że po dodaniu komputera do czarnej listy nie można się pingować.

```
root@student-desktop:/home/student# ifconfig
wlan0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 192.168.0.201 netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.0.255
    inet6 fe80::fa88:d31e:d36:7800 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 54:e6:fc:95:e3:69 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 32 bytes 6463 (6.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 102 bytes 12641 (12.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 50:46:5d:a7:39:7e txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 273 bytes 352099 (352.0 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 157 bytes 17457 (17.4 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

eth1: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 00:02:44:93:f0:88 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 297 bytes 27807 (27.8 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 297 bytes 27807 (27.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

wlan0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST>  mtu 1500
    ether 54:e6:fc:95:e3:69 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 60 bytes 12454 (12.4 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 209 bytes 22642 (22.6 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

root@student-desktop:/home/student# ping 192.168.0.1
ping: connect: Network is unreachable
root@student-desktop:/home/student#
```

Rysunek 19 - Nieudane pingowanie.

Wniosek częściowy:

Zastosowanie czarnej listy na podstawie adresów MAC (**MAC filtering**) jest skuteczną metodą kontrolowania dostępu poszczególnych urządzeń do lokalnej sieci bezprzewodowej i odcinania wytypowanych intruzów.

Wnioski

Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowych nie opiera się na jednym, niezawodnym mechanizmie, lecz wymaga wielowarstwowego podejścia. Przeprowadzone ćwiczenia laboratoryjne wyraźnie zademonstrowały, że sam wybór nowoczesnego standardu szyfrowania (**WPA2**) jest niewystarczający, jeśli zawiedzie czynnik ludzki (tzw. podatność na ataki słownikowe wskutek użycia pospolitego hasła). Z drugiej strony, mechanizmy takie jak firewall czy filtrowanie adresów **MAC** stanowią cenne uzupełnienie ochrony, ale nie powinny być traktowane jako główna linia obrony. Pełne zabezpieczenie infrastruktury **WLAN** wymaga stosowania silnych, nie słownikowych haseł, bieżącego monitorowania ruchu sieciowego oraz stosowania polityk ograniczających dostęp (**Access Control**) wyłącznie do autoryzowanych urządzeń fizycznych.

Deklaracje

Podczas wykonywania zadań oraz pisania sprawozdania, narzędzia sztucznej inteligencji Gemini (model Gemini 3.1 Pro) został wykorzystany wyłącznie do:

- 1) korekty stylistycznej sprawozdania (np. wskazania błędów językowych).

Deklaruję, że narzędzie sztucznej inteligencji nie odpowiada za rozwiązanie zadań ani za treść niniejszego sprawozdania.